مذكرات محور: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

12 مذكرة (24 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 65: مجموعة الأعداد المركبة: الشكل الجبري ، التمثيل ، العمليات.

مذكرة 66: مرافق عدد مركب وخواصه.

مذكرة 67: طويلة عدد مركب وتفسيرها الهندسي.

مذكرة 68: عمدة عدد مركب ، الشكل المثلثي.

مذكرة 69: الشكل الأسي ، ترميز أولر ، دستور موافر.

مذكرة 70: توظيف الطويلة والعمدة في الهندسة.

مذكرة 71: المعادلات من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$ ، الجذران التربيعيان.

مذكرة 72: الكتابة المركبة للتحويلات: الانسحاب ، التحاكي ، الدوران.

مذكرة 73: حل مسائل هندسية بالتحويلات والأعداد المركبة.

مذكرة 74: التشابه المباشر: تعريف ، كتابته المركبة ، عناصره.

مذكرة 75: التحليل القانوني لتشابه مباشر ، مركب تشابهين.

مذكرة 76: خواص التشابه المباشر وحل مسائل.

مراجع: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الثاني (باب الأعداد المركبة وباب التشابهات). الجذران التربيعيان لعدد مركب: بند خاص بشعبة العلوم التجريبية.

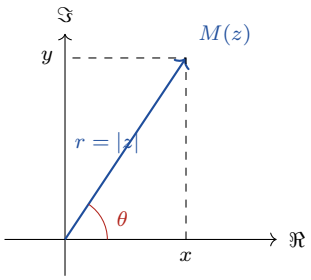
مذكرة رقم 65

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموعة الأعداد المركبة: الشكل الجبري ، التمثيل ، العمليات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة والمعلم ، المعادلات من الدرجة الثانية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على الرموز والاصطلاحات ، والتمثيل الهندسي لعدد مركب ، وإجراء العمليات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل للمعادلة $x^2+1=0$ حلول في $\mathbb{R}$ ؟	10 د	سؤال تاريخي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نقبل وجود عدد i حيث $i^2=-1$ ، ونمدد العمليات: $(x+iy)$.	35 د	تمديد الحساب.
بناء المعارف	**تعريف** كل عدد مركب يكتب بطريقة وحيدة $z=x+iy$ $(x,y$ حقيقيان$)$: $x=\text{Re}(z)$ ، $y=\text{Im}(z)$ ؛ z حقيقي إذا $y=0$ ، تخيلي صرف إذا $x=0$. **التمثيل الهندسي** نرفق بـ $z=x+iy$ النقطة $M(x;y)$ والشعاع $\overrightarrow{OM}$ ؛ z لاحقة M. 	50 د	المستوي المركب.
	مثال $(2+3i)(1-i)=5+i$ ؛ $\frac{1}{1+i}=\frac{1-i}{2}$. **حذار** لا ترتيب في $\mathbb{C}$: لا نكتب $z>z'$.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** اكتب على الشكل الجبري: $z=\dfrac{3-i}{1+2i}$. **الحل:** $z=\dfrac{(3-i)(1-2i)}{5}=\dfrac{1}{5}-\dfrac{7}{5}i$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 66

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مرافق عدد مركب وخواصه **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشكل الجبري.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال خواص المرافق ، وحل معادلات تتضمن $\overline{z}$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما نظيرة $M(z)$ بالنسبة إلى محور الفواصل؟	10 د	سؤال هندسي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $z=x+iy$: النظيرة لاحقتها $x-iy$ ، نسميها المرافق $\overline{z}$.	35 د	الخواص في جدول.
بناء المعارف	**تعريف** $\overline{x+iy}=x-iy$. **خاصية** ✓ $z+\overline{z}=2\mathrm{Re}(z)$ ، $z-\overline{z}=2i\,\mathrm{Im}(z)$ ، $z\overline{z}=x^2+y^2$. ✓ $\overline{z+z'}=\overline{z}+\overline{z'}$ ، $\overline{zz'}=\overline{z}\,\overline{z'}$ ، $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)}=\frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$. ✓ z حقيقي $\Leftrightarrow z=\overline{z}$ ؛ z تخيلي صرف $\Leftrightarrow z=-\overline{z}$.	50 د	المطابقة.
	مثال حل $2z+i\overline{z}=3$: $z=x+iy=(2x+y)+i(x+2y)$: $x=2$ ، $y=-1$: $z=2-i$. **حذار** نطابق الجزأين الحقيقي والتخيلي.		
التقويم	**تطبيق** حل $z+2\overline{z}=6-i$. **الحل:** $3x-iy=6-i$: $x=2$ ، $y=1$: $z=2+i$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 67

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: طويلة عدد مركب وتفسيرها الهندسي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المرافق ، المسافة في معلم.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب طويلة عدد مركب ، وتوظيفها في حساب مسافات وتعيين مجموعات نقط.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما المسافة OM حيث $M(3;4)$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $OM=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\overline{z}}$: نسميه طويلة z.	35 د	تفسير هندسي.
بناء المعارف	**تعريف** $\lvert z\rvert=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\overline{z}}$. **خاصية** $\lvert zz'\rvert=\lvert z\rvert\lvert z'\rvert$ ، $\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert=\frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$ ؛ $AB=\lvert z_B-z_A\rvert$.	50 د	رسم المجموعات.
	مثال $\lvert 1+i\sqrt{3}\rvert=2$ ؛ مجموعة النقط M حيث $\lvert z-1\rvert=\lvert z+i\rvert$: محور القطعة $[AB]$ مع $A(1)$ و $B(-i)$. **حذار** $\lvert z+z'\rvert\neq\lvert z\rvert+\lvert z'\rvert$ عموماً.		
التقويم	**تطبيق** عيّن مجموعة النقط $M(z)$ حيث $\lvert z-2i\rvert=3$. **الحل:** $AM=3$ مع $A(2i)$: دائرة مركزها $A(0;2)$ ونصف قطرها 3. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 68

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: عمدة عدد مركب ، الشكل المثلثي **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الطويلة ، الزوايا الموجهة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب عمدة عدد مركب غير معدوم ، والانتقال من الشكل الجبري إلى المثلثي والعكس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الزاوية بين محور الفواصل والشعاع $\overrightarrow{OM}$ حيث $M(1;1)$ ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $z = 1 + i$: $\lvert z\rvert = \sqrt{2}$ والزاوية $\frac{\pi}{4}$: $z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.	35 د	الدائرة المثلثية.
بناء المعارف	**تعريف** عمدة $z \neq 0$: قيس للزاوية $(\vec{u};\overrightarrow{OM})$ ، ونكتب $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ حيث $r = \lvert z\rvert$ و $\cos\theta = \frac{x}{r}$ ، $\sin\theta = \frac{y}{r}$. **خاصية** $\arg(zz') = \arg z + \arg z'$ ، $\arg\frac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$ $[2\pi]$ ، $\arg\overline{z} = -\arg z$.	50 د	جدول الزوايا الشهيرة.
	مثال $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$ ؛ $-1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$. **حذار** نحدد الربع من إشارتي $\cos\theta$ و $\sin\theta$.		
التقويم	**تطبيق** اكتب $z = -\sqrt{3} - i$ على الشكل المثلثي. **الحل:** $r = 2$ ، $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin\theta = -\frac{1}{2}$: $\theta = -\frac{5\pi}{6}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 69

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الشكل الأسي ، ترميز أولر ، دستور موافر **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الشكل المثلثي.

الكفاءات المستهدفة:
- الانتقال من الشكل الجبري إلى الأسي والعكس ، واستعمال دستور موافر.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نحسب $(1+i)^8$ بسرعة؟	10 د	تحدٍّ.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ تحقق $e^{i\theta}e^{i\theta'}=e^{i(\theta+\theta')}$: نفس قاعدة الأسس.	35 د	ترميز أولر.
بناء المعارف	**تعريف** $z=re^{i\theta}$ (الشكل الأسي). **خاصية** $re^{i\theta}\times r'e^{i\theta'}=rr'e^{i(\theta+\theta')}$ ؛ $\left(re^{i\theta}\right)^n=r^ne^{in\theta}$.	50 د	دستور موافر.
	دستور موافر $(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$. **مثال** $(1+i)^8=\left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^8=16e^{2i\pi}=16$ ؛ من $(\cos\theta+i\sin\theta)^2$: $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$.		
	حذار $r>0$ في الشكل الأسي.		
التقويم	**تطبيق** احسب $(1+i\sqrt{3})^6$. **الحل:** $\left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^6=64e^{2i\pi}=64$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 70

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: توظيف الطويلة والعمدة في الهندسة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الطويلة والعمدة ، الزوايا الموجهة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعبير عن خواص أشكال هندسية بالأعداد المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نبرهن بالأعداد المركبة أن مثلثاً متقايس الأضلاع؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$: طويلته $\frac{AC}{AB}$ وعمدته $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$.	35 د	تفسير النسبة.
بناء المعارف	**خاصية** $\left\lvert \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right\rvert = \frac{AC}{AB}$ ، $\arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})\ [2\pi]$. **طريقة** ✓ النسبة $e^{\pm i\frac{\pi}{3}}$:= مثلث متقايس الأضلاع. ✓ النسبة $\pm i$:= مثلث قائم ومتساوي الساقين في A. ✓ النسبة حقيقية: النقط على استقامة واحدة.	50 د	جدول الحالات.
	مثال $A(0)$ ، $B(2)$ ، $C(1 + i\sqrt{3})$: $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\frac{\pi}{3}}$: ABC متقايس الأضلاع. **حذار** ترتيب النقط في النسبة يحدد الزاوية.		
التقويم	**تطبيق** $A(1+i)$ ، $B(3+2i)$ ، $C(3i)$. عيّن طبيعة المثلث ABC. **الحل:** $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1+2i}{2+i} = i$: قائم ومتساوي الساقين في A. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 71

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المعادلات من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$ ، الجذران التربيعيان لعدد مركب **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المميز ، الشكل الجبري.

الكفاءات المستهدفة:
- حل معادلات من الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية ومعادلات تؤول إليها ، وتعيين الجذرين التربيعيين لعدد مركب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $z^2-2z+5=0$: $\Delta=-16$. هل انتهى الأمر؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $-16=(4i)^2$: نكمل كما في $\mathbb{R}$.	35 د	تمديد المميز.
بناء المعارف	**خاصية** $az^2+bz+c=0$ بمعاملات حقيقية و $\Delta<0$: الحلان $\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (مترافقان). **مثال** $z^2-2z+5=0$: $z=1\pm 2i$.	50 د	التحليل.
	الجذران التربيعيان (علوم تجريبية) لـ $3+4i$: $(x+iy)^2=3+4i$ $x^2+y^2=\lvert 3+4i\rvert=5$ و $x^2-y^2=3$ ، $2xy=4$: الجذران $\pm(2+i)$. **حذار** لا نكتب $\sqrt{-16}$.		
التقويم	**تطبيق** حل في $\mathbb{C}$: $z^3-1=0$ (لاحظ $z=1$). **الحل:** $(z-1)(z^2+z+1)=0$: $z=1$ أو $z=\frac{-1\pm i\sqrt{3}}{2}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 72

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الكتابة المركبة للتحويلات: الانسحاب ، التحاكي ، الدوران **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التحويلات (2 ع ت) ، الشكل الأسي.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين الكتابة المركبة لتحويل ، والتعرف على تحويل من كتابته المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما الذي يفعله الضرب في i بنقطة من المستوي؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $z'=iz$: $\lvert z'\rvert=\lvert z\rvert$ و $\arg z'=\arg z+\frac{\pi}{2}$: دوران مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$.	35 د	تفسير الضرب.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ انسحاب شعاعه $\vec{w}(b)$: $z'=z+b$. ✓ تحاكٍ مركزه $\Omega(\omega)$ ونسبته k: $z'-\omega=k(z-\omega)$. ✓ دورانٌ مركزه $\Omega(\omega)$ وزاويته θ: $z'-\omega=e^{i\theta}(z-\omega)$. **مثال** $z'=iz+1+i$: $\lvert i\rvert=1$ ، $\arg i=\frac{\pi}{2}$ ؛ المركز: $\omega=i$ ، $\omega=i\omega+1+i$: دوران مركزه $\Omega(i)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.	50 د	جدول الكتابات.
	حذار $z'=az+b$ مع a حقيقي يختلف عن 1: تحاك ؛ $\lvert a\rvert=1$ و $a\neq 1$: دوران.		
التقويم	**تطبيق** تعرّف على التحويل $z'=-2z+3$. **الحل:** $a=-2$ حقيقي: تحاكٍ نسبته -2 ، مركزه $\omega=-2\omega+3$ ، $\omega=1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 73

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: حل مسائل هندسية بالتحويلات والأعداد المركبة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الكتابة المركبة للتحويلات.

الكفاءات المستهدفة:
- حل مسائل هندسية باستعمال انسحابات وتحاكيات ودورانات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نعرف رأسين متتاليين لمربع: كيف نحسب الرأسين الآخرين؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** $ABCD$ مربع مباشر ، $A(1)$ ، $B(3+i)$. ✓ D صورة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z_D = z_A + i(z_B - z_A) = 1 + i(2+i) = 2i$. ✓ $z_C = z_B + z_D - z_A = 2 + 3i$.	35 د	ترجمة هندسية.
بناء المعارف	**طريقة** نترجم الوضعية الهندسية إلى تحويل ، نكتب كتابته المركبة ، ثم نحسب. **مثال** مثلث متقايس الأضلاع مباشر ABC مع $A(0)$ ، $B(2)$: $z_C = e^{i\frac{\pi}{3}} z_B = 1 + i\sqrt{3}$.	50 د	رسم الشكل.
	حذار نراعي الاتجاه (مباشر أو غير مباشر).		
التقويم	**تطبيق** $A(i)$ ، $B(2+i)$. عيّن لاحقة C حيث ABC قائم ومتساوي الساقين في A مباشر. **الحل:** $z_C = z_A + i(z_B - z_A) = i + 2i = 3i$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الأعداد المركبة. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 74

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التشابه المباشر: تعريف ، كتابته المركبة ، عناصره **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التحويلات المألوفة وكتاباتها المركبة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على التشابه المباشر وتعيين عناصره المميزة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما التحويل الذي يكبر ويدير في آن واحد؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $z' = (1+i)z$: الطويلة تضرب في $\sqrt{2}$ والعمدة تزداد $\frac{\pi}{4}$.	35 د	مثال بالضرب.
بناء المعارف	**تعريف** **التشابه المباشر** تحويل كتابته المركبة $z' = az + b$ مع $a \in \mathbb{C}^*$. **العناصر المميزة** $(a \neq 1)$ النسبة $k = \lvert a \rvert$ ، الزاوية $\theta = \arg a$ ، المركز $\omega = \frac{b}{1-a}$.	50 د	جدول العناصر.
	مثال $z' = (1+i)z + 2$: $k = \sqrt{2}$ ، $\theta = \frac{\pi}{4}$ ، $\omega = \frac{2}{-i} = 2i$. **ملاحظات** الانسحابات والدورانات والتحاكيات حالات خاصة ؛ التشابه الذي نسبته 1 تقايس.		
	حذار إذا كان $a = 1$ فهو انسحاب (لا مركز).		
التقويم	**تطبيق** عيّن عناصر التشابه $z' = (1+i\sqrt{3})z - i\sqrt{3}$. **الحل:** $k = 2$ ، $\theta = \frac{\pi}{3}$ ، $\omega = \frac{-i\sqrt{3}}{-i\sqrt{3}} = 1$. **واجب منزلي:** تمارين من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 75

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التحليل القانوني لتشابه مباشر ، مركب تشابهين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التشابه المباشر وعناصره.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر ، وتعيين مركب تشابهين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** هل يمكن كتابة تشابه كتركيب تحويلين أبسط؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ $z'-\omega=ke^{i\theta}(z-\omega)$: دوران ثم تحاكٍ لهما نفس المركز.	35 د	التحليل.
بناء المعارف	**التحليل القانوني** التشابه s الذي مركزه Ω ونسبته k وزاويته θ: $s=h\circ r=r\circ h$ حيث h التحاكي $(\Omega;k)$ و r الدوران $(\Omega;\theta)$. **المركب** مركب تشابهين مباشرين تشابه مباشر: النسبة جداء النسبتين ، والزاوية مجموع الزاويتين.	50 د	جدول المركب.
	مثال $s_1: z'=2z+1$ ، $s_2: z'=iz$: $s_2\circ s_1: z''=i(2z+1)=2iz+i$: نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$. **حذار** عموماً $s_2\circ s_1\neq s_1\circ s_2$.		
التقويم	**تطبيق** $s: z'=(1+i)z$. عيّن $s\circ s$. **الحل:** $z''=(1+i)^2z=2iz$: نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$ ومركزه O. **واجب منزلي:** تمارين من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 76

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: أعداد وحساب **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الأعداد المركبة والتحويلات النقطية **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خواص التشابه المباشر وحل مسائل **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التشابه المباشر.

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف خواص التشابه لحل مسائل هندسية ، وتعيين تشابه يحول نقطتين إلى نقطتين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كم تشابهاً مباشراً يحول A إلى A' و B إلى B' ؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ نبحث عن a و b حيث $z_{A'}=az_A+b$ و $z_{B'}=az_B+b$: جملة لها حل وحيد.	35 د	جملة معادلتين.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ التشابه المباشر يحافظ على نسب المسافات والزوايا الموجهة والاستقامية والتوازي. ✓ من أجل $A\neq B$ و $A'\neq B'$ يوجد تشابه مباشر وحيد: $a=\dfrac{z_{B'}-z_{A'}}{z_B-z_A}$ ، $b=z_{A'}-az_A$. **مثال** $A(0)\mapsto A'(1)$ ، $B(1)\mapsto B'(1+i)$: $a=i$ ، $b=1$: $z'=iz+1$ ، دوران زاويته $\frac{\pi}{2}$ ومركزه $\dfrac{1+i}{2}$.	50 د	رسم الصور.
	حذار صورة دائرة دائرة: المركز يتحول ونصف القطر يضرب في k.		
التقويم	**تطبيق** عيّن التشابه الذي يحول $A(1)$ إلى $A'(i)$ و $B(2)$ إلى $B'(3i)$. **الحل:** $a=\dfrac{2i}{1}=2i$ ، $b=i-2i=-i$: $z'=2iz-i$ ، نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$. **واجب منزلي:** مسائل من باب التشابهات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.